

Моделювання динамічних систем

Лекція 1

Елементи теорії розмірностей

Елементи теорії розмірностей

Попередні відомості

Для спрощення технології знаходження розв'язку, рівняння розглядається в зручній системі координат, але суть явища інваріантна відносно системи координат. Всі закономірності (фізичні закони) мають форму або скалярних, або векторних або тензорних співвідношень (всі характеристики руху мають тензорну (!) природу).

- Для виведення системи рівнянь що описують фізичні процеси, як правило, використовуються будь-які зручні для аналізу явища і спрощення обчислень системи координат.
- Свавілья вибору системи координат не пов'язаний з сутністю явища в силу того, що рівняння відображають сутність явища інваріантні щодо вибору системи координат.
- Безліч кінематичних, динамічних характеристик і станів мають симетричну тензорну природу, тобто всі вводяться закони мають вигляд скалярних, векторних або тензорних співвідношень.
- Завдання і визначення величин - характеристик середовища, полів (щільності енергії, швидкості. Сили, заряду, .. і т.д.), процесів пов'язано з використанням і вибором певних одиниць виміру.

Елементи теорії розмірностей

Розмірні величини - величини, чисельні значення які залежать від вибору одиниць виміру.

Величини, чисельне значення залежить від обрання системи одиниць вимірювання мають назву **розмірних одиниць вимірювання**. Величини, чисельне значення **не залежить** від обрання системи одиниць вимірювання мають назву **безрозмірних одиниць вимірювання**.

Основні (первинні) величини і одиниці вимірювання- незалежні одиниці виміру (отримані з досвіду, з теорії ..., спеціального вибору), величини яких вводяться за допомогою еталонів.

Похідні (вторинні) величини і одиниці вимірювання - величини і одиниці вимірювання для інших величин, одержуваних з основних (первинних).

Елементи теорії розмірностей

У різних метричних системах первинні величини різні:

СГС - сантиметр, грам, секунда

МКС - метр, кілограм. секунда

СИ - метр, кілограм-маса, секунда, ампер, градус Кельвіна, свічка

Формула розмірності - вираз, що визначає похідні величини, через основні.

Для позначення розмірності одиниці а зазвичай використовують символ **[a]**.

Для позначення розмірності одиниць часу, маси і довжини використовують символи **[t]**, **[m]**, **[l]**.

Для позначення символу одиниці часу використовується **T**, символу розмірності маси - **M**, символу розмірності довжини- **L**.

Елементи теорії розмірностей

При вивченні механічних процесів зазвичай використовується три вищенаведені незалежні основні одиниці виміру. В системі одиниць виміру СГС формули розмірності всіх фізичних величин мають вигляд статевого одночлена. Так для розмірності сили $\mathbf{F}$ матимемо вираз:

$$[F] = \frac{ML}{T^2} = MLT^{-2}$$

Для розмірностей будь яких інших величин N_j

$$[N_j] = M^{m_j} L^{l_j} T^{t_j}$$

Але, при ускладненні досліджуваних процесів пов'язаних з перетвореннями різних видів енергії, число основних незалежних одиниць виміру збільшується.

Елементи теорії розмірностей

Визначення розмірності $[n] = M^\alpha L^\beta T^\gamma$

Формула розмірності - вираз вторинних величин через первинні:

Формула розмірності $N = M^\alpha L^\beta T^\gamma$

L M T - символи розмірності

Незалежні розмірності

$$[l] = L$$

$$[v] = L/T$$

$$[E] = ML^2/T^2$$

Залежні розмірності

$$[l] = L$$

$$[v] = L/T$$

$$[a] = L/T^2 \quad \text{тому, що} \quad [a] = [v]^2/[l]$$

Визначення структури залежностей.

Яка структура залежності $a = f(a_1, \dots, a_n)$?

Можна виявити структуру функції $a = f(a_1, \dots, a_n)$ в припущенні, що ця функція виражає собою деякий фізичний закон, незалежний від обрання системи одиниць вимірювання

Вважаємо, що $a, a_1, \dots, a_n \neq 0, \infty$

Серед механічних величин, зазвичай, маємо не більше трьох з незалежними розмірностями.

Припускаємо, що k - **найбільше** число параметрів з незалежними розмірностями, тому розмірності $a, a_{k+1}, \dots, a_n$ можна виразити через розмірності $a_1, \dots, a_k$

Визначення структури залежностей.

Обераємо k розмірно незалежних величин за основні величини $a_1, \dots, a_k$
та введемо для їх розмірностей позначення:

$$[a_1] = A_1$$

$$[a_2] = A_2$$

.....

$$[a_k] = A_k$$

Тоді:

$$[a] = A_1^{m_1} A_2^{m_2} \dots A_k^{m_k}$$

$$[a_{k+1}] = A_1^{p_1} A_2^{p_2} \dots A_k^{p_k}$$

.....

$$[a_n] = A_1^{q_1} A_2^{q_2} \dots A_k^{q_k}$$

Визначення структури залежностей.

Змінимо масштаб одиниць вимірювання відповідно в $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ разів:

$$a'_1 = \alpha_1 a_1$$

$$a'_2 = \alpha_2 a_2$$

.....

$$a'_k = \alpha_k a_k$$

Тоді маємо:

$$a' = \alpha_1^{m_1} \alpha_2^{m_2} \dots \alpha_k^{m_k} a$$

$$a'_{k+1} = \alpha_1^{p_1} \alpha_2^{p_2} \dots \alpha_k^{p_k} a_{k+1}$$

.....

$$a'_n = \alpha_1^{q_1} \alpha_2^{q_2} \dots \alpha_k^{q_k} a_n$$

В новій системі одиниць вимірювання:

$$\begin{aligned} a &= \alpha_1^{m_1} \alpha_2^{m_2} \dots \alpha_k^{m_k} a = \alpha_1^{m_1} \alpha_2^{m_2} \dots \alpha_k^{m_k} f(a_1, \dots, a_k, a_{k+1}, \dots, a_n) = \\ &= f(\alpha_1 a_1, \alpha_2 a_2, \dots, \alpha_k a_k, \alpha_1^{p_1} \alpha_2^{p_2} \dots \alpha_k^{p_k} a_{k+1}, \dots, \alpha_1^{q_1} \alpha_2^{q_2} \dots \alpha_k^{q_k} a_n) \end{aligned}$$

функція має властивість однорідності відносно масштабів $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$

Визначення структури залежностей.

Вони можуть бути довільними, тому обираємо їх таким чином, щоб перші k аргументів в (2) дорівнювали 1, тобто:

$$\alpha_1 = \frac{1}{a_1}, \quad \alpha_2 = \frac{1}{a_2}, \dots, \quad \alpha_k = \frac{1}{a_k}$$

Тоді, $\pi = f(\underbrace{1, \dots, 1}_k, \pi_1, \dots, \pi_{n-k})$, де

$$\pi = \frac{a}{a_1^{m_1} a_2^{m_2} \dots a_{k+1}^{m_k}}$$

$$\pi_1 = \frac{a_{k+1}}{a_1^{p_1} a_2^{p_2} \dots a_{k+1}^{p_k}}$$

.....

$$\pi_{n-k} = \frac{a_n}{a_1^{q_1} a_2^{q_2} \dots a_{k+1}^{q_k}}$$

Тобто $\pi = f(\pi_1, \dots, \pi_{n-k})$

Величини $\pi, \pi_1, \dots, \pi_{n-k}$

не залежать від обрання системи одиниць вимірювання!

Таким чином формулюємо π -теорему:

π -теорема:

Функціональний зв'язок $a = f(a_1, \dots, a_k, a_{k+1}, \dots, a_n)$, що не залежить від обрання системи одиниць вимірювання між $n+1$ розмірними величинами $a, a_1, \dots, a_k, a_{k+1}, \dots, a_n$, з яких $k - a_1, \dots, a_k$ мають незалежні розмірності, може бути представлений у вигляді співвідношення між $n+1-k$ величинами $\pi, \pi_1, \pi_2, \pi_3, \dots, \pi_{n-k}$, що представляють собою безрозмірні комбінації з $n+1$ розмірних величин:

$$\pi = f(\underbrace{1, \dots, 1}_k, \pi_1, \dots, \pi_{n-k}).$$

Тобто $\pi = f(\pi_1, \dots, \pi_{n-k})$.

Визначення структури залежностей

- Якщо відомо, що розглянута безрозмірна величина є функцією ряду розмірних величин, то ця функція може залежати тільки від безрозмірних комбінацій, складених з визначальних розмірних величин.
- Тілами однакової форми називаються тіла геометрично подібні, тобто такі, які можуть бути отримані одна з одної зміною всіх геометричних розмірів в однакове число разів. Таким чином, для повного визначення розмірів тіла досить вказати який-небудь один з його лінійних розмірів.
- Течії які можуть бути отримані одна з одної простим зміною масштабу вимірювання координат і швидкостей називаються подібними. Течії однакового типу з однаковим числом Рейнольдса подібні.
- При зміні масштабів (характерних величин) для подібних процесів залишаються постійними безрозмірні параметри .
- Шукані функції обезразмерівуються через характерні параметри.

Визначення структури залежностей

Якщо число основних одиниць вимірювання дорівнює числу визначних параметрів $n = k$, які мають незалежну розмірність, то за допомогою теорії розмірностей ця залежність визначається з точністю до постійного множника. Тому ¶

$$a = C a_1^{m_1} a_2^{m_2} \dots a_n^{m_n} ¶$$

Де константу C можна бути визначити із експерименту, або обчислити. ¶

¶

• → Якщо відомо, що розглянута безрозмірна величина є функцією ряду розмірних величин, то ця функція може залежати тільки від безрозмірних комбінацій, складених з визначальних розмірних величин. ¶

Безрозмірні параметри

$$M = \frac{V}{a} \text{ - число } \underline{\text{Маха}} \text{ (} a \text{ - швидкість звуку, } V \text{ - швидкість течії)}$$

$$Re = \frac{\rho VL}{\mu} \text{ - число } \underline{\text{Рейнольдса}}$$

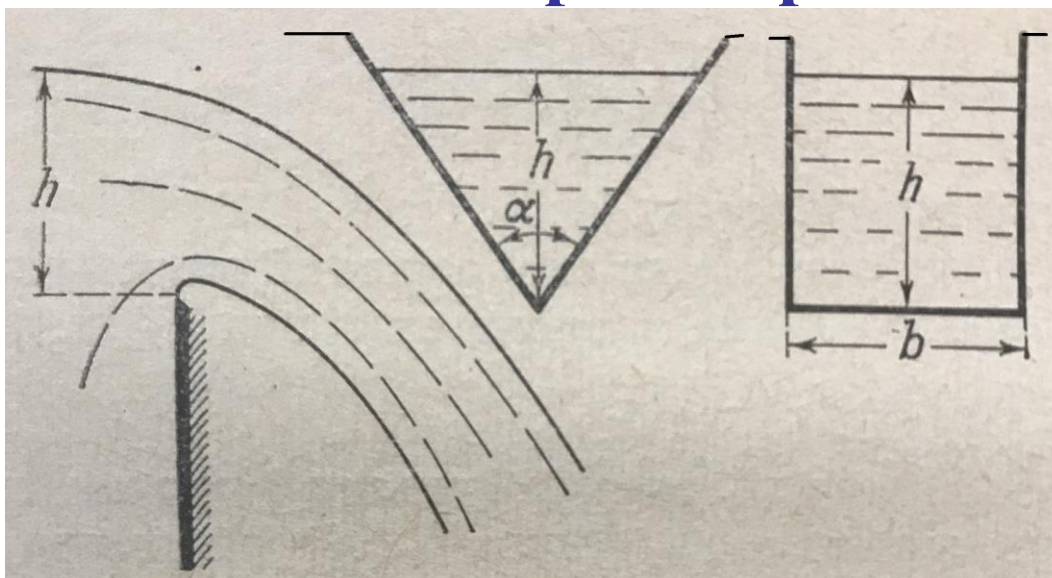
$$Fr = \frac{V}{\sqrt{gL}} \text{ - число } \underline{\text{Фруда}}$$

$$St = \frac{\omega L}{V}, \left(St = \frac{L}{TV} \right) \text{ — число } \underline{\text{Струхала}}$$

$$\psi = \frac{L}{\sqrt[3]{D}} \text{ - коефіцієнт гостроти}$$

$$Eu = \frac{P}{\rho V^2} \text{ число Ейлера}$$

Течія скрізь виріз



Течія, що встановилася, характеризується розмірними параметрами:

$$\rho, g, h.$$

Вагове розходження рідини залежить тільки від

$$Q = f(\rho, g, h)$$

Безрозмірне відношення

$$\frac{Q}{\rho g^{3/2} h^{5/2}}$$

Визначає константу

$$\frac{Q}{\rho g^{3/2} h^{5/2}} = C$$

$$Q = C \rho g^{3/2} h^{5/2}$$

$$C = C(\alpha)$$

$$C = C(b/h)$$

Розмірні форми рівнянь

Для в'язкої нестисливої рідини рівняння Нав'є-Стокса (в розмірному вигляді), в векторній формі, мають вигляд:

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \nabla) \vec{V} = -\frac{\nabla p}{\rho} + \vec{F} + \frac{\mu}{\rho} \Delta \vec{V}$$

$$\nabla \vec{V} = 0$$

Розмірна швидкість $\vec{V} = (u, v, w)$

Розмірний тиск $P = P_{\infty}$

Розмірні форми рівнянь

В проєкціях, на вісі координат

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial U}{\partial x} + \frac{\mu}{\rho} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right),$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \frac{\partial U}{\partial y} + \frac{\mu}{\rho} \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right),$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} + \frac{\partial U}{\partial z} + \frac{\mu}{\rho} \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \right),$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

де $\rho = \text{const}$ та невідомі функції $\vec{V}(x, y, z, t) = (u(x, y, z, t), v(x, y, z, t), w(x, y, z, t))$

$$p = p(x, y, z, t)$$

В силу нелінійності даних рівнянь отримання аналітичного розв'язку, що визначає залежність тиску від швидкості можливо тільки в окремих випадках [1].

Шукані функції безрозмірюються через характерні параметри - характерні масштаби основних величин, що входять в рівняння

Характерні параметри (масштаби):

ρ - щільність середовища

L - характерная довжина для змінних x y z

V - масштаб швидкостей

T - масштаб часу t , який можна покласти, як $T = \frac{L}{V}$

$\mathcal{P}$ -масштаб тиску, який можна покласти, як $\mathcal{P} = \rho V^2$

$\mathfrak{R}$ - характерная величина массовой силы $\vec{F}$ так, що $\vec{F} = \mathfrak{R}\vec{F}'$

Вводяться безрозмірні змінні, які будуть відзначатися штрихом, так що:

$$x = Lx' \quad y = Ly' \quad z = Lz' \quad t = Tt' = \frac{L}{V}t'$$

$$u = Vu' \quad v = Vv' \quad w = Vw' \quad p = \mathcal{P}p' \quad \rho = \rho V^2 p'$$

$$\vec{F} = \mathfrak{R}\vec{F}' \quad \text{так, що} \quad F_x = \mathfrak{R}F_x' \quad F_y = \mathfrak{R}F_y' \quad F_z = \mathfrak{R}F_z'$$

Форми запису рівнянь

Рівняння Нав'є-Стокса (в розмірному вигляді, але з безрозмірними функціями), в векторній формі, мають вигляд:

$$\frac{V}{T} \frac{\partial \vec{V}'}{\partial t'} + \frac{V^2}{L} (\vec{V}' \cdot \nabla) \vec{V}' = -\frac{p}{\rho L} \nabla p' + \Re \vec{F}' + \frac{\mu V}{\rho L^2} \Delta \vec{V}'$$

$$\frac{V}{L} \nabla \vec{V}' = 0$$

Скоротимо все на $\frac{V^2}{L}$

Рівняння Нав'є-Стокса в безрозмірному вигляді:

$$\frac{L}{VT} \frac{\partial \vec{V}'}{\partial t'} + (\vec{V}' \cdot \nabla) \vec{V}' = -\frac{p}{\rho V^2} \nabla p' + \frac{\Re L}{V^2} \vec{F}' + \frac{\mu}{\rho LV} \Delta \vec{V}'$$

$$\nabla \vec{V}' = 0$$

Форми запису рівнянь

Рівняння Нав'є-Стокса в безрозмірному вигляді (з безрозмірними коефіцієнтами):

$$Sh \frac{\partial \vec{V}'}{\partial t'} + (\vec{V}' \nabla) \vec{V}' = -Eu \nabla p' + \frac{1}{Fr} \vec{F}' + \frac{1}{Re} \Delta \vec{V}'$$

$$\nabla \vec{V}' = 0$$

Безрозмірні параметри:

$$Re = \frac{\rho V L}{\mu} \quad - \text{число Рейнольдса}$$

$$Fr = \frac{V^2}{\mathfrak{R}L} \quad - \text{число Фруда}$$

$$Sh = \frac{L}{TV} \quad \left(Sh = \frac{\omega L}{V} \right) \quad - \text{число Струхала}$$

$$Eu = \frac{P}{\rho V^2} \quad - \text{число Ейлера}$$

$$M = \frac{V}{a} \quad - \text{число Маха}$$

$$\psi = \frac{L}{\sqrt[3]{D}} \quad - \text{коефіцієнт гостроти}$$

При $\text{Re} = \frac{\rho V L}{\mu} \rightarrow \infty$

Рівняння Ейлера в **безрозмірному** вигляді (з **безрозмірними** коефіцієнтами):

$$Sh \frac{\partial \vec{V}'}{\partial t'} + (\vec{V}' \cdot \nabla) \vec{V}' = -Eu \nabla p' + \frac{1}{Fr} \vec{F}'$$

$$\nabla \cdot \vec{V}' = 0$$

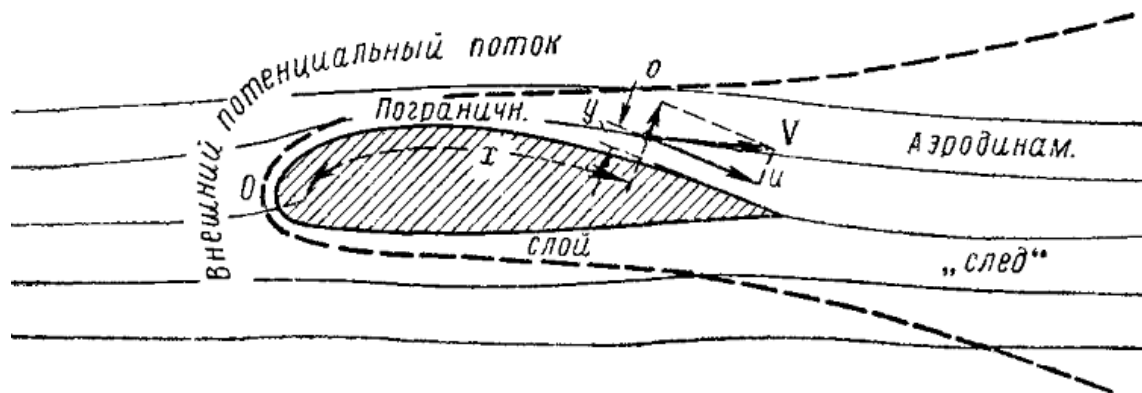
Рівняння Ейлера в **розмірному** вигляді (тобто, з припущенням в рівняннях Нав'є-Стокса, що середовище не в'язке $\mu = 0$):

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V} = -\frac{\nabla p}{\rho} + \vec{F}$$

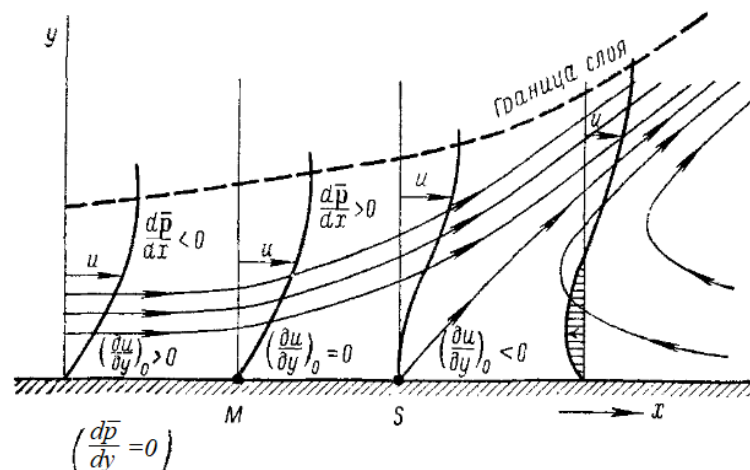
$$\nabla \cdot \vec{V} = 0$$

Елементи теорії розмірностей

Течія в примежевому шарі (в пограничному шарі)



Течія з примежевим шаром



Структура течії в примежевому шарі

Течія в примежевому шарі (схема)

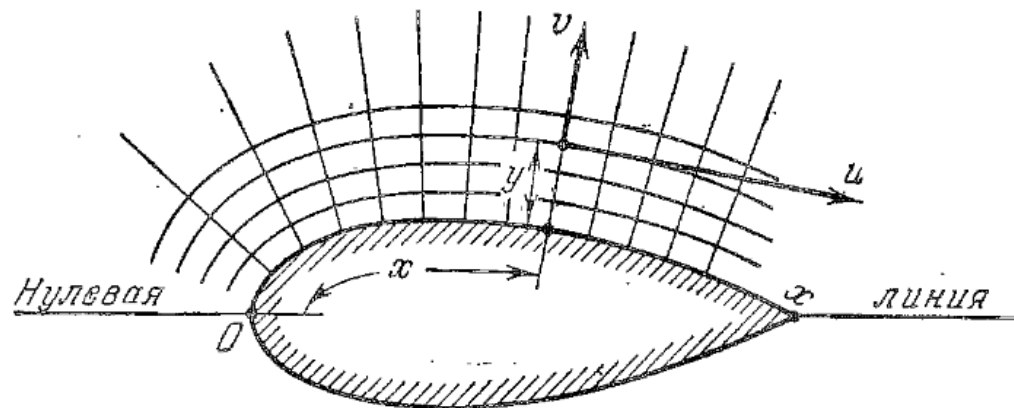


Схема течії в примежевому шарі

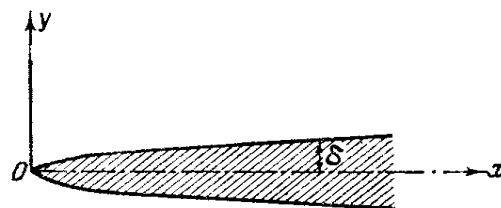


Схема течії в примежевому шарі вздовж поверхні

Форми запису рівнянь

З аналізу експерименту маємо:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = O\left(\frac{V}{L}\right) \quad \frac{\partial v}{\partial y} = O\left(\frac{V}{L}\right) \quad \frac{\partial w}{\partial z} = O\left(\frac{W}{h}\right)$$

при умовах: $\frac{h}{L} \ll 1$, $\frac{W}{V} \ll 1$ та $\frac{W}{h} \ll \frac{V}{L}$ або $\frac{WL}{Vh} \ll 1$

Рівняння Нав'є-Стокса (в безрозмірному вигляді, з безрозмірними функціями), у проекціях по вісям, мають вигляд:

$$\frac{\partial u'}{\partial t'} + u' \frac{\partial u'}{\partial x'} + v' \frac{\partial u'}{\partial y'} + \frac{WL}{Vh} w' \frac{\partial u'}{\partial z'} = -\frac{\partial p'}{\partial x'} + \frac{\Re L}{V^2} F'_{x'} + \frac{\mu}{\rho VL} \left(\frac{\partial^2 u'}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2 u'}{\partial y'^2} + \frac{L^2}{h^2} \frac{\partial^2 u'}{\partial z'^2} \right),$$

$$\frac{\partial v'}{\partial t'} + u' \frac{\partial v'}{\partial x'} + v' \frac{\partial v'}{\partial y'} + \frac{WL}{Vh} w' \frac{\partial v'}{\partial z'} = -\frac{\partial p'}{\partial y'} + \frac{\Re L}{V^2} F'_{y'} + \frac{\mu}{\rho VL} \left(\frac{\partial^2 v'}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2 v'}{\partial y'^2} + \frac{L^2}{h^2} \frac{\partial^2 v'}{\partial z'^2} \right),$$

$$\frac{W}{V} \frac{\partial w'}{\partial t'} + \frac{W}{V} u' \frac{\partial w'}{\partial x'} + \frac{W}{V} v' \frac{\partial w'}{\partial y'} + \frac{W}{V} \frac{WL}{Vh} w' \frac{\partial w'}{\partial z'} = -\frac{L}{h} \frac{\partial p'}{\partial z'} + \frac{\Re L}{V^2} F'_{z'} + \frac{W}{V} \frac{\mu}{\rho VL} \left(\frac{\partial^2 w'}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2 w'}{\partial y'^2} + \frac{L^2}{h^2} \frac{\partial^2 w'}{\partial z'^2} \right),$$

$$\frac{\partial u'}{\partial x'} + \frac{\partial v'}{\partial y'} + \frac{WL}{Vh} \frac{\partial w'}{\partial z'} = 0$$

Форми запису рівнянь

Рівняння Нав'є-Стокса (в безрозмірному вигляді, з безрозмірними функціями),
про умовах:

$$\frac{WL}{Vh} \ll 1 \quad \frac{W}{V} \ll 1 \quad \text{Re} = \frac{\rho VL}{\mu} \rightarrow \infty$$

будут мати вигляд:

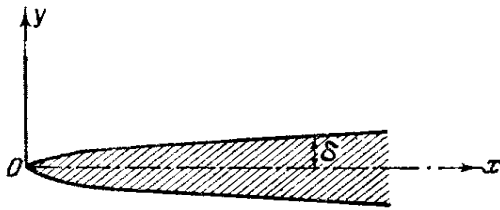
$$\frac{\partial u'}{\partial t'} + u' \frac{\partial u'}{\partial x'} + v' \frac{\partial u'}{\partial y'} = -\frac{\partial p'}{\partial x'} + \frac{\Re L}{V^2} F'_{x'} + \frac{\mu}{\rho VL} \left(\frac{\partial^2 u'}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2 u'}{\partial y'^2} + \frac{L^2}{h^2} \frac{\partial^2 u'}{\partial z'^2} \right),$$

$$\frac{\partial v'}{\partial t'} + u' \frac{\partial v'}{\partial x'} + v' \frac{\partial v'}{\partial y'} = -\frac{\partial p'}{\partial y'} + \frac{\Re L}{V^2} F'_{y'} + \frac{\mu}{\rho VL} \left(\frac{\partial^2 v'}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2 v'}{\partial y'^2} + \frac{L^2}{h^2} \frac{\partial^2 v'}{\partial z'^2} \right),$$

$$\frac{L}{h} \frac{\partial p'}{\partial z'} = \frac{\Re L}{V^2} F'_{z'}$$

$$\frac{\partial u'}{\partial x'} + \frac{\partial v'}{\partial y'} = 0$$

Течія в примежевому шарі (рівняння)



Течія в примежевому шарі вздовж поверхні (двувимірний випадок)

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right), \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \nu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right), \\ \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} &= 0, \end{aligned} \right\}$$

u , v — продольная и поперечная компоненты скорости,

p — давление,

ρ и $\nu = \frac{\mu}{\rho}$ — соответственно плотность и кинематический коэффициент вязкости жидкости.

Течія в примежевому шарі

(рівняння розмірними коефіцієнтами)

Введемо характерні параметри

$$\left. \begin{aligned} t &= Tt', & x &= Xx', & y &= Yy', \\ u &= Uu', & v &= Vv', & p &= Pp'. \end{aligned} \right\}$$

Рівняння Нав'є-Стокса з безрозмірними функціями але з **розмірними** коефіцієнтами:

$$\left. \begin{aligned} \frac{X}{UT} \frac{\partial u'}{\partial t} + u' \frac{\partial u'}{\partial x'} + \frac{XV}{YU} v' \frac{\partial u'}{\partial y'} &= \\ &= - \frac{P}{\rho U^2} \frac{\partial p'}{\partial x'} + \frac{\nu}{XU} \frac{\partial^2 u'}{\partial x'^2} + \frac{\nu X}{Y^2 U} \frac{\partial^2 u'}{\partial y'^2}, \\ \frac{X}{UT} \frac{\partial v'}{\partial t} + u' \frac{\partial v'}{\partial x'} + \frac{XV}{YU} v' \frac{\partial v'}{\partial y'} &= \\ &= - \frac{PX}{\rho YUV} \frac{\partial p'}{\partial y'} + \frac{\nu}{XU} \frac{\partial^2 v'}{\partial x'^2} + \frac{\nu X}{Y^2 U} \frac{\partial^2 v'}{\partial y'^2}, \\ \frac{\partial u'}{\partial x'} + \frac{XV}{YU} \frac{\partial v'}{\partial y'} &= 0, \end{aligned} \right\}$$

Течія в примежевому шарі

(рівняння безрозмірними коефіцієнтами)

Маємо масштаби для параметрів

$$\text{Re} = \frac{XU}{\nu} \quad T = \frac{X}{U}, \quad P = \rho U^2$$

$$\frac{XV}{YU} = 1, \quad \frac{\nu X}{Y^2 U} = 1$$

$$Y = X/\sqrt{\text{Re}}, \quad V = U/\sqrt{\text{Re}}.$$

Рівняння Нав'є-Стокса в безрозмірному вигляді (з **безрозмірними** коефіцієнтами):

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial u'}{\partial t'} + u' \frac{\partial u'}{\partial x'} + v' \frac{\partial u'}{\partial y'} &= -\frac{\partial p'}{\partial x'} + \frac{1}{\text{Re}} \frac{\partial^2 u'}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2 u'}{\partial y'^2}, \\ \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{\partial v'}{\partial t'} + u' \frac{\partial v'}{\partial x'} + v' \frac{\partial v'}{\partial y'} \right) &= -\frac{\partial p'}{\partial y'} + \frac{1}{\text{Re}^2} \frac{\partial^2 v'}{\partial x'^2} + \frac{1}{\text{Re}} \frac{\partial^2 v'}{\partial y'^2}, \\ \frac{\partial u'}{\partial x'} + \frac{\partial v'}{\partial y'} &= 0. \end{aligned} \right\}$$

Течія в примежевому шарі

(рівняння Прандтля)

$$\left. \begin{aligned} u' &= u'_0 + \frac{1}{\sqrt{\text{Re}}} u'_1 + \dots, & v' &= v'_0 + \frac{1}{\sqrt{\text{Re}}} v'_1 + \dots, \\ p' &= p'_0 + \frac{1}{\sqrt{\text{Re}}} p'_1 + \dots, \end{aligned} \right\}$$

Асимптотика розв'язків

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial u'_0}{\partial t} + u'_0 \frac{\partial u'_0}{\partial x'} + v'_0 \frac{\partial u'_0}{\partial y'} &= - \frac{\partial p'_0}{\partial x'} + \frac{\partial^2 u'_0}{\partial y'^2}, \\ 0 &= - \frac{\partial p'_0}{\partial y'}, \\ \frac{\partial u'_0}{\partial x'} + \frac{\partial v'_0}{\partial y'} &= 0. \end{aligned} \right\}$$

Рівняння Прандтля в безрозмірному вигляді
(для нульового наближення)

Течія в примежевому шарі

(рівняння Прандтля в розмірному вигляді)

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \\ \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} &= 0. \end{aligned} \right\}$$

Рівняння Прандтля в розмірному вигляді

З краєвими умовами:

$$\left. \begin{aligned} u = v = 0 & \quad \text{при} \quad y = 0, \\ u \rightarrow U & \quad \text{при} \quad y \rightarrow \infty. \end{aligned} \right\}$$

Або з краєвими умовами:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad v = 0 & \quad \text{при} \quad y = 0, \\ u \rightarrow 0 & \quad \text{при} \quad y \rightarrow \infty. \end{aligned} \right\}$$

Течія в примежевому шарі

(рівняння Прандтля в розмірному вигляді)

Вважається, що градієнт тиску задається із зовнішньої задачі: $\frac{\partial U}{\partial t} + U \frac{\partial U}{\partial x} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x}.$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial U}{\partial t} + U \frac{\partial U}{\partial x} + v \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \\ \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} &= 0. \end{aligned} \right\}$$

Рівняння Прандтля в розмірному вигляді із заданим градієнтом тиску

З краєвими умовами:

$$\left. \begin{aligned} u = v = 0 & \quad \text{при} \quad y = 0, \\ u \rightarrow U & \quad \text{при} \quad y \rightarrow \infty. \end{aligned} \right\}$$

Або з краєвими умовами:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad v = 0 & \quad \text{при} \quad y = 0, \\ u \rightarrow U & \quad \text{при} \quad y \rightarrow \infty. \end{aligned} \right\}$$

- Тілами однакової форми називаються тіла геометрично подібні, тобто такі, які можуть бути отримані одна з одної зміною всіх геометричних розмірів в однакове число раз. Таким чином, для повного визначення розмірів тіла досить вказати який-небудь один з його лінійних розмірів.
- Течії які можуть бути отримані одна з одної простим зміною масштабу вимірювання координат і швидкостей називаються подібними.
- При зміні масштабів (характерних величин) для подібних процесів залишаються постійними безрозмірні параметри.
- Необхідною та достатньою умовами подібності двох явищ (натурного та модельного) буде їх геометрична подібність та співпадіння і постійність чисельних значень усіх безрозмірних комбінацій (усіх, які утворюють базу явища).
- Течії однакового типу з однаковим числом Рейнольдса подібні.
- Два явища (натурне та модельне) динамічно подібні, якщо по заданим характеристикам одного можливо отримати характеристики іншого звичайним перерахунком, який аналогічен переходу від однієї системи одиниць вимірювання до іншої.
- **Повна подібність** двох явищ (натурного та модельного) забезпечується геометричною подібністю та рівністю усіх чисельних значень усіх безрозмірних комбінацій (усіх, які утворюють базу явища).
- Враховуючи неможливість (в основній кількості випадків) забезпечення одночасного співпадіння чисельних значень усіх безрозмірних комбінацій (усіх, які утворюють базу явища) для натурного та модельного явищ, застосовується **поняття часткової подібності**- подібності по окремими обраним безрозмірним характеристикам.

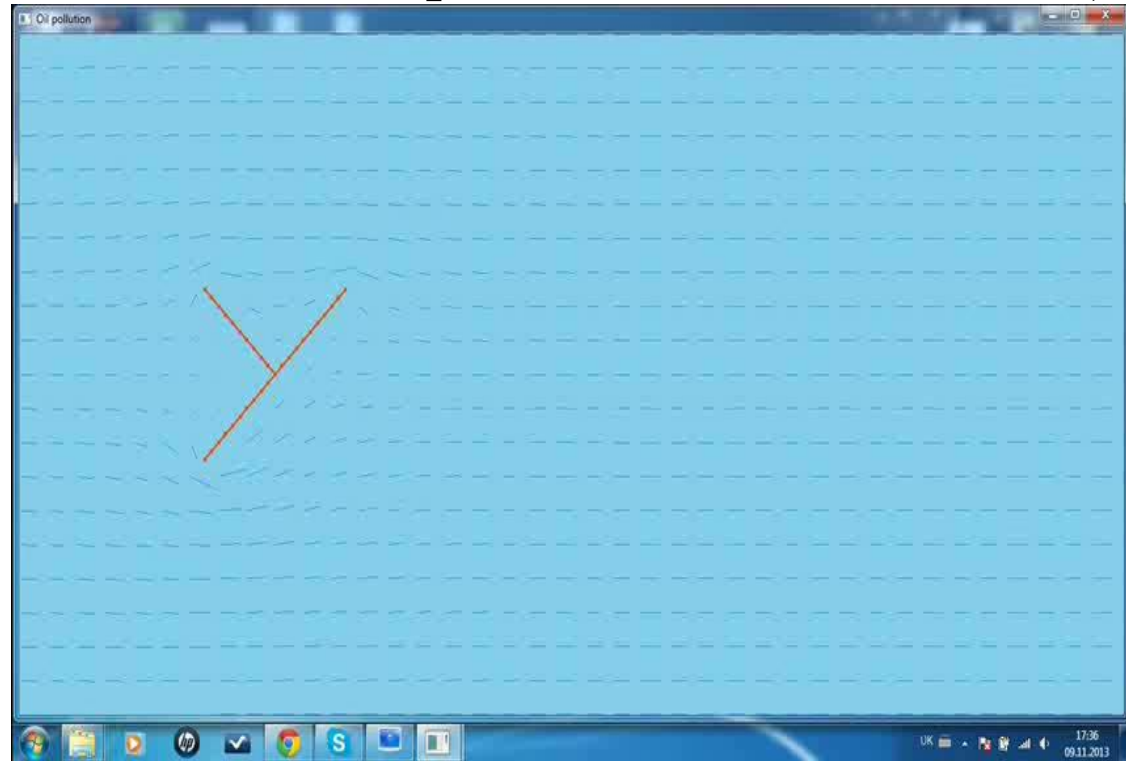
Література

1. Седов Л.И. методы подобия и размерности в механике.- М.: Наука 1972, 440с.
2. Кэй Дж., Лэби Т. Таблицы физических и химических постоянных. –М.: ГИФМЛ 1962, 246с.
3. Белоцерковский С.М., Котовский В.Н., Ништ М.И., Федоров Р.М. Математическое моделирование плоскопараллельного отрывного обтекания тел. М.: «Наука», 1988, 232с. (с.78-79,80-81,82-83).
4. Чжен П. Отрывные течения. –М.: Мир-1973, 280с.

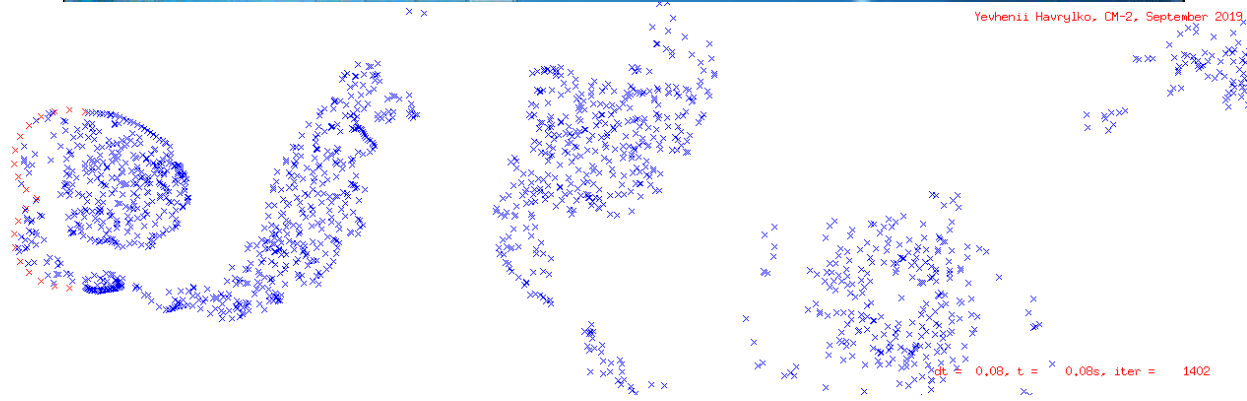
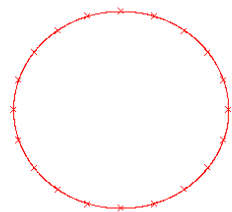
ПРИКЛАДИ
результатів лабораторних робіт

Задачі Коші (процес адвекції- перенос пасивної домішки)

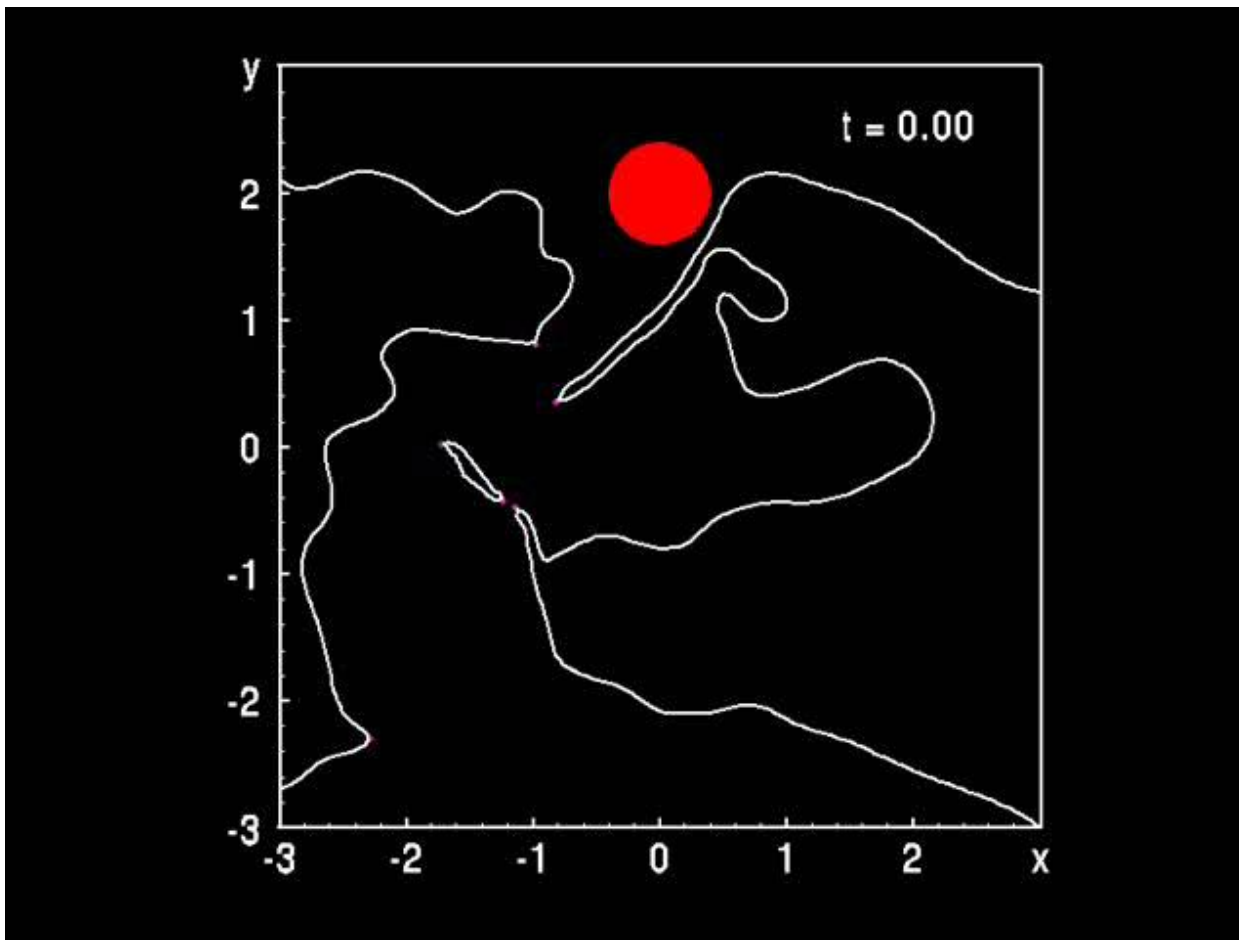
$$\begin{cases} \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \vec{V}(\vec{r}_i, t) \\ \vec{r}_i(t_0) = \vec{r}_{0i} \end{cases}$$



Yevhenii Havrylko, CM-2, September 2019



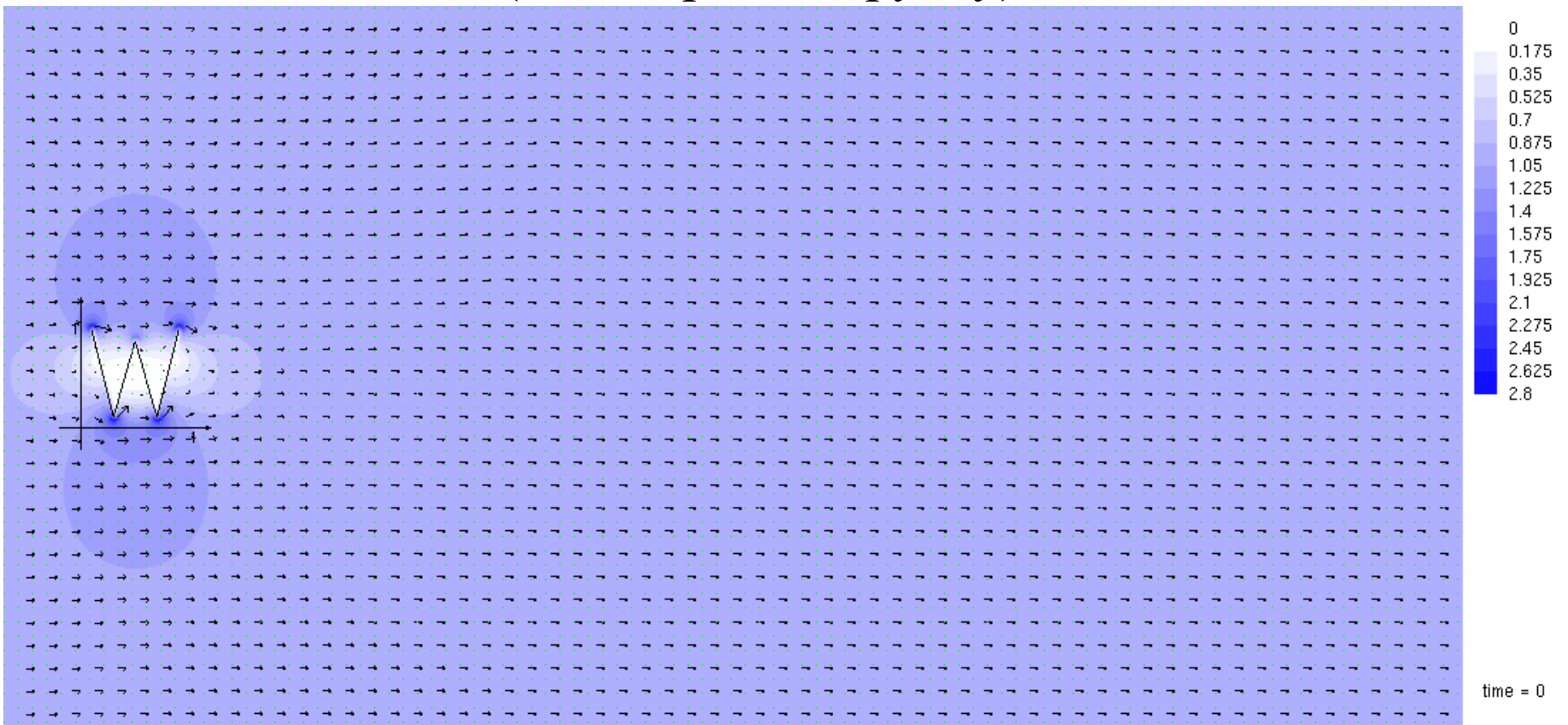
Тестове моделювання



Тестове моделювання

$$\begin{cases} \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \vec{W}(\vec{r}_i, t) \\ \vec{r}_i(t_0) = \vec{r}_{0i} \end{cases} \quad \vec{W}(r_i, t) = \begin{cases} \alpha \vec{V}(\vec{r}_i, t), \alpha < 1, \text{ як } |V(r, t)| > \beta V_\infty, \beta > 1; \\ 0, \text{ як } |V(r_i, t)| \leq \beta V_\infty, \beta > 1. \end{cases}$$

Задачі Коші (масоперенос ґрунту)



Аерация студгородка

